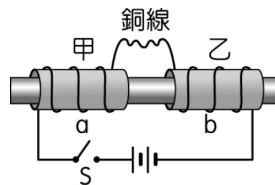


第 2 章 電與磁

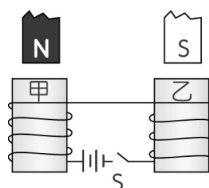
一、選擇題

- (B) 1. 如圖所示，a、b 兩線圈固定在甲、乙兩塑膠套筒上，兩套筒在同一根光滑的水平直桿上，能自由滑動，且 a、b 兩線圈以一可自由彎曲的銅線串聯。若將開關 S 按下，使電路中通過電流，則關於甲、乙兩套筒運動的敘述，下列何者正確？
 (A) 靜止不動 (B) 左右分開 (C) 相互靠攏 (D) 同時向右滑動



詳解： 由安培右手定則判斷，可知甲右端為 N 極，乙左端為 N 極，所以相排斥而左右分開。故答案為(B)。

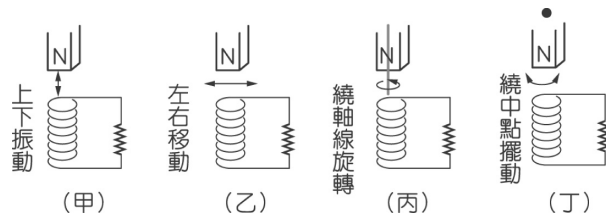
- (B) 2. 如圖所示，漆包線纏繞甲、乙兩支鐵棒，並連接電池、開關，兩鐵棒的上方分別放置磁鐵。當按下開關 S 使電流通過漆包線圈時，下列何者為甲、乙兩鐵棒各自與上方磁鐵間的磁力作用情形？



	(A)	(B)	(C)	(D)
甲	吸引	排斥	吸引	排斥
乙	排斥	吸引	吸引	排斥

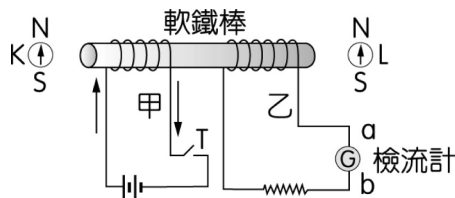
詳解： S 開關接通後，在甲處感應出 N 極，與上方磁鐵產生排斥，在乙處感應出 N 極，與上方磁鐵產生吸引。故答案為(B)。

- (D) 3. 空心螺線形線圈上方懸吊一棒形磁鐵，磁鐵以如圖所示的方式運動，則哪些線圈會產生感應電流？
 (A) 甲 (B) 甲乙
 (C) 丙丁 (D) 甲乙丁



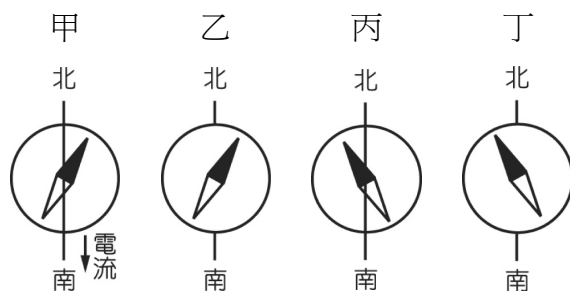
詳解： 磁鐵與線圈產生相對位移時，磁場發生改變，才有產生感應電流。故答案為(D)。

- (B) 4. 有一電磁感應裝置如圖，當甲電路上的開關 T 打開時，甲、乙兩電路上均無電流。按下開關 T 將電路接通，當甲電路上的電流穩定後，若在軟鐵棒的兩端，電流產生的磁場遠大於地球磁場，則磁針 K 與 L 的 N 極會指向何方？
 (A) K 向左，L 向左
 (B) K 向右，L 向右
 (C) K 向左，L 向右
 (D) K 向右，L 向左



詳解： 軟鐵棒之磁場方向是左到右，即左邊為 S 極，右邊為 N 極，K 與 L 磁針均向右。故答案為(B)。

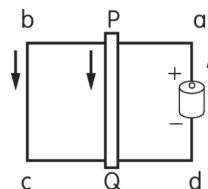
- (D) 5. 在下列各圖中，甲、丙磁針位於長直導線正下方，乙、丁磁針位在長直導線正上方，已知甲磁針上方的電流為由北向南，則下列敘述何者錯誤？



- (A) 將甲磁針上方的導線垂直提離磁針，則磁針 N 極會逆時針偏轉
 (B) 乙磁針下方導線的電流方向為由南向北
 (C) 丙磁針上方導線的電流方向為由南向北
 (D) 丁磁針下方導線的電流方向為由南向北

詳解： (D) 丁圖導線的電流方向為由北向南，產生向西的磁場會使磁針 N 極向西偏轉。故答案為(D)。

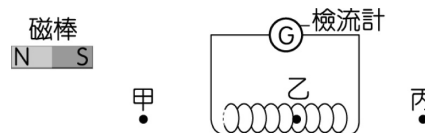
- (B) 6. 水平擺放一矩形的銅線 abcd，在迴路中央放置一金屬棒 PQ，接一電池通有電流，如圖所示。金屬棒 PQ 受到 bc、da 的電流所產生的磁場作用，所受的磁力為何？



- (A) 方向向右 (B) 方向向左
 (C) 方向向上 (D) 合力為零

詳解： bc 及 da 的電流在金屬棒 PQ 處所產生的磁場方向皆為射出紙面，以右手開掌定則判斷，所受的磁力方向向左。故答案為(B)。

- (D) 7. 如圖所示，將同一根磁棒靜置於甲、乙、丙三位置 10 秒後，比較三處的感應電流，下列敘述何者正確？



- (A) 在甲位置感應電流最大
 (B) 在乙位置感應電流最大
 (C) 在丙位置感應電流最大
 (D) 在三個位置都沒有感應電流

詳解： 磁場必須發生變化，才會發生感應電流。磁棒不論靜置於甲、乙、丙哪一點，與線圈間皆無相對速度之變化，所以無法產生感應電流。故答案為(D)。

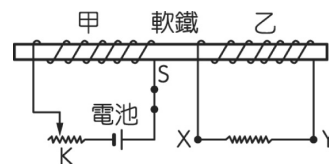
- (C) 8. 如圖所示，當磁棒向左移動接近繞在紙筒上的線圈時，下列敘述何者正確？



- (A) 電阻器上的感應電流方向向左，磁棒移動愈快，感應電流愈大
 (B) 電阻器上的感應電流方向向左，磁棒移動的快慢不影響感應電流大小
 (C) 電阻器上的感應電流方向向右，磁棒移動愈快，感應電流愈大
 (D) 電阻器上的感應電流方向向右，磁棒移動的快慢不影響感應電流大小

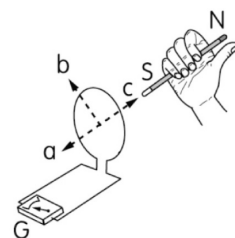
詳解： 磁鐵向左移動，在紙筒的右側感應出 S 極的磁場，而產生逆時針方向感應電流，向右流過電阻器。故答案為(C)。

- (B) 9. 如圖所示的電路中，可變電阻 K 向左移動時，乙線圈中的電流方向與下列何種情形相同？
 (A) K 向右移動時 (B) S 打開瞬間
 (C) S 關上瞬間 (D) 以上各種情形都同向



詳解：可變電阻 K 向左移動時，電阻增大，通過甲線圈的電流變小，線圈磁場減弱，乙線圈的感應磁場右端為 N 極，感應電流方向為 $X \rightarrow Y$ ，與 S 打開瞬間，甲線圈磁場減弱情形相同。故答案為(B)。

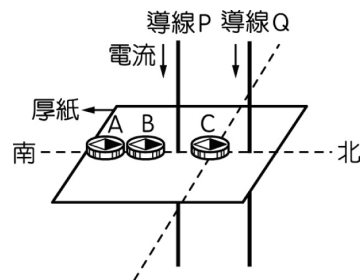
- (D) 10. 如右圖所示，某人手握磁棒不動，而線圈可向不同的方向移動時，則往哪個方向移動，線圈上會有感應電流？
 (A) a (B) b
 (C) c (D) 以上皆有



詳解：磁棒不管往 a 、 b 或 c 方向移動，線圈內磁通量均會有變化，所以都會有感應電流產生。故答案為(D)。

二、題組題

1. 兩條導線 P 、 Q 鉛直穿過一水平之厚紙，電流方向均向下，厚紙上放置 A 、 B 、 C 三個磁針， C 與 P 、 Q 兩條導線均等距離，如圖所示，則：



- (1) 在 C 點， P 、 Q 兩導線造成的磁場方向相同或相反？

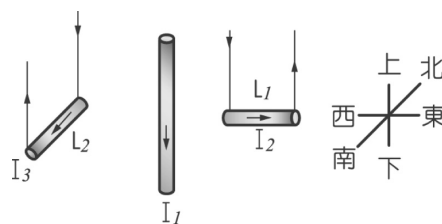
答： 相反 。

- (2) A 、 B 、 C 三處磁場強度，由大至小排列順序為何？

答： $B > A > C$ 。

詳解：(1) P 導線造成的磁場方向為向東， Q 導線造成的磁場方向為向西，故方向相反。
 (2) 磁場強度： $B > A > C = 0$ 。

2. 如圖所示，一電流 I_1 由上而下，其東西兩側各懸掛兩條導線 L_1 、 L_2 ， L_1 通以由西向東的電流 I_2 、 L_2 通以由北向南的電流 I_3 ，試回答下列問題：

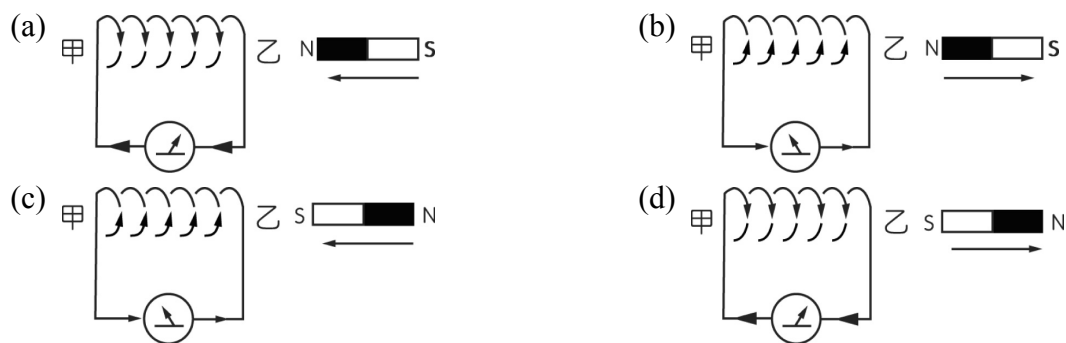


- (1) 導線 L_1 受到電流 I_1 產生的磁場作用，其受力方向為何？答： 向下 。

- (2) 導線 L_2 受到電流 I_1 產生的磁場作用，其受力方向為何？答： 不受力 。

詳解：(1) 導線 L_1 受到電流 I_1 產生的磁場方向向南，導線 L_1 電流方向向東，根據右手開掌定則，受力向下。
 (2) 導線 L_2 受到電流 I_1 產生的磁場方向向北，導線 L_2 電流方向向南，兩者平行故不受力。

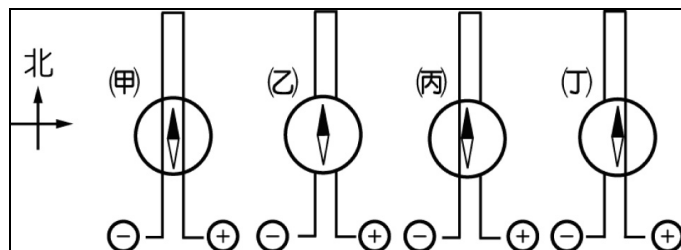
3. 當磁棒向線圈接近或遠離時，線圈會產生感應電流，而此電流可生成新磁場，其磁場方向便是要能抵抗磁棒進入或遠離線圈，請參考下列各圖，回答下列各題：



- (1) 圖(a)線圈的 乙 端形成 N 極。
- (2) 圖(b)線圈的 甲 端形成 N 極。
- (3) 圖(c)線圈的 甲 端形成 N 極。
- (4) 圖(d)線圈的 乙 端形成 N 極。

詳解： 線圈產生的磁場，可抵銷磁棒的磁場變化，藉此便能判斷磁場方向。

4. 將長直導線折成兩段，導線和磁針以四種不同方式放在桌上，當接上如圖所示的直流電源後，回答下列各題：



- (1) 甲磁針將如何偏轉？答： 不偏轉 。
- (2) 乙磁針將如何偏轉？答： 不偏轉 。
- (3) 丙磁針將如何偏轉？答： 向東偏轉 。
- (4) 丁磁針將如何偏轉？答： 向西偏轉 。

詳解： (1) 解題前需先觀察磁針在導線的何處，甲磁針在導線下方，由安培右手定則可知甲磁針不偏轉。
 (2) 乙磁針在導線上方，故乙磁針不偏轉。
 (3) 丙磁針右側在上左側在下，故丙磁針向東偏轉。
 (4) 丁磁針左側在上右側在下，故丁磁針向西偏轉。